

β -Sheet[†] 上的靜電交互作用布拉西 (Cheryl A. Blasie)[†] 和傑里米·M·伯格 (Jeremy M. Berg)^{*,‡,§}

Department of Chemistry, The Johns Hopkins University, 34th and Charles Street, Baltimore, Maryland 21218, and Department of Biophysics and Biophysical Chemistry, The Johns Hopkins University School of Medicine, 725 North Wolfe Street, Baltimore, Maryland 21205

Received November 13, 1996; Revised Manuscript Received March 7, 1997^X

摘要：使用共識鋅指肽探討了模型 β -片上靜電相互作用的自由能結果。相對折疊自由能是從偶聯的勝肽折疊/金屬結合反應推導出來的。靜電相互作用的能量已透過在一系列 NaCl 濃度下進行的雙突變體循環來分離。觀察到的與潛在離子對相關的有利自由能是適度的，小於 0.5 kcal/mol。也觀察到由於相似量級的同電荷對導致的不利相互作用。最大的影響，無論是有利的還是不利的，都涉及與天冬胺酸的相互作用。這些觀察結果與在沒有接觸離子對形成的情況下發生的靜電相互作用一致，涉及天冬胺酸的較大相互作用能量是由於其側鏈相對缺乏柔性而導致的。

鹽橋等離子相互作用已在多種蛋白質結構中被觀察到。由於庫侖力相對較強的性質，這種相互作用可能會對蛋白質穩定性產生深遠的影響。然而，除了天然結構中存在的靜電相互作用之外，這種相互作用的淨能量效應還涉及許多其他項。這些包括帶電氨基酸和溶劑之間以及這些氨基酸和蛋白質其他部分之間相互作用的能量學，以及與引入結構依賴性相互作用相關的側鏈構象熵的損失。離子相互作用，特別是鹽橋的能量學，已經在許多蛋白質和勝肽模型系統中進行了實驗和理論上的探討 (Huyghues-Despointes *et al.*, 1993; Horovitz *et al.*, 1990; Lumb & Kim, 1995; Lyu *et al.*, 1992; Marqujkee & Stellwagen, 1991; Sun *et al.*, 1991a; Venugopal *et al.*, 1994)。這些研究得出了許多不同的結果，從顯著穩定到輕度不穩定。儘管許多研究涉及 R 螺旋，但還沒有專門探討模型 β -sheet 環境中靜電相互作用能量學的系統研究。

我們在此提出了在鋅指肽（即共有鋅指肽 CP-1）背景下跨 β -片的靜電相互作用的研究 (Krizek *et al.*, 1991)。此勝肽的金屬結合折疊形式是此類結構域的原型，由反向平行的 β 髮夾和螺旋組成，如下所示

NMR (Vinson *et al.*, 1996) 和 X 射線晶體學 (Kim & Berg, 1996) 見圖 1b。這種鋅指肽的折疊似乎是一個兩種狀態的過程。在沒有金屬的情況下，勝肽似乎大部分或完全展開。在結合鋅 (II) 或鈷 (II) 後，鋅指肽採用其明確的三級結構 (Frankel *et al.*, 1987; Pařaga *et al.*, 1988)。假設不涉及金屬結合殘基的胺基酸序列變化不會影響勝肽和金屬離子之間直接相互作用的能量，實驗確定的金屬結合能的變化可以用作相對蛋白質折疊能的測量 (Krizek *et al.*, 1993)，如圖 2 所示。我們設計了一系列勝肽，其在 β -sheet 中位置 3 和 10 的殘基發生了相互交叉的變化 CP-1 來探測這種情況下靜電相互作用的能量學。引入潛在鹽橋的突變是 K3E10、K3D10、R3D10 和 R3E10。也研究了同電荷對 K3K10、R3R10、D3D10 和 E3E10。「野生型」序列的第 3 位為 K，第 10 位為 S。在許多（但不是全部）情況下，透過使用雙突變體循環來評估靜電相互作用的能量 (Horovitz *et al.*, 1990)。

材料和方法

所有勝肽均使用 Milligen/Bioscience 9050 勝肽合成儀合成並依先前所述進行純化 (Krizek *et al.*, 1993)。透過質譜法確認了勝肽的身份，且其與預期分子質量的誤差在 1 個質量單位之內。所有勝肽操作均在氮氣中含有 5-6% 氫氣的厭氧氣氛中進行，以防止半胱氨酸氧化。

為了精確測定金屬結合自由能，開發了競爭性二肽金屬結合測定法 (Krizek *et al.*, 1993)。這些金屬滴定在 100 mM HEPES (pH 7.0) 中進行，氯化鈉濃度不同。大約等摩爾量的 CP-1(CCHH) 變異體和 CP-1(CCHC)

[†] Supported by NIH Grant GM51362-01.

* Address correspondence to this author at the Department of Biophysics and Biophysical Chemistry, The Johns Hopkins University School of Medicine.

[‡] Department of Chemistry, The Johns Hopkins University.

[§] Department of Biophysics and Biophysical Chemistry, The Johns Hopkins University School of Medicine.

^X Abstract published in *Advance ACS Abstracts*, May 1, 1997.

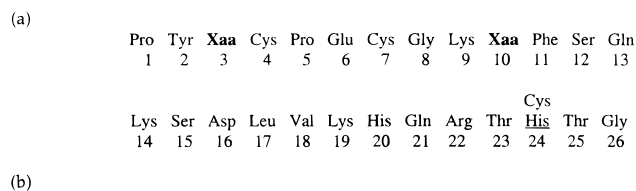


圖 1：(a) 勝肽 CP-1(CCHH) 的一級結構，其中位置 3 和 10 是取代位點。內標肽 CP-1(CCHC) 包含相似的一級序列，其中第 3 位為 Lys，第 10 位為 Ser，第 24 位為 Cys。(b) 金屬結合勝肽 CP-1(CCHH) 的結構表示，顯示了 β -片上取代位點的位置。

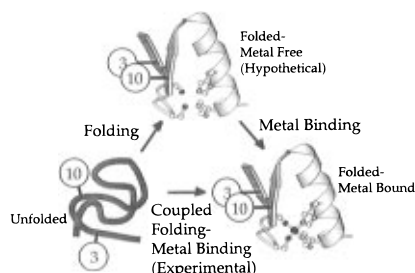


圖 2：說明金屬結合、勝肽折疊和實驗得出的自由能值之間關係的圖表。

將內標（圖 1a 所示的序列）加入緩衝液中，以產生約 200 μ M 的總勝肽濃度。添加兩種勝肽後，溶液的 pH 值降至 6.8，並在整個實驗過程中保持恆定。用 Co(II) 滴定勝肽樣品直至兩種勝肽均飽和。隨著 Co(II) 的增加，透過 d-d 轉變的吸光度來監測勝肽飽和程度。分光光度測定依賴於內標 CP-1(CCHC) 中不同 Co(II) 取代的 CP-1(CCHH) 可見光光譜的解卷積，如圖 3 所示。測試勝肽相對於內標的相對飽和分數用於確定耦合金屬結合/勝肽折疊反應的相對自由能。光譜測量是在 Perkin-

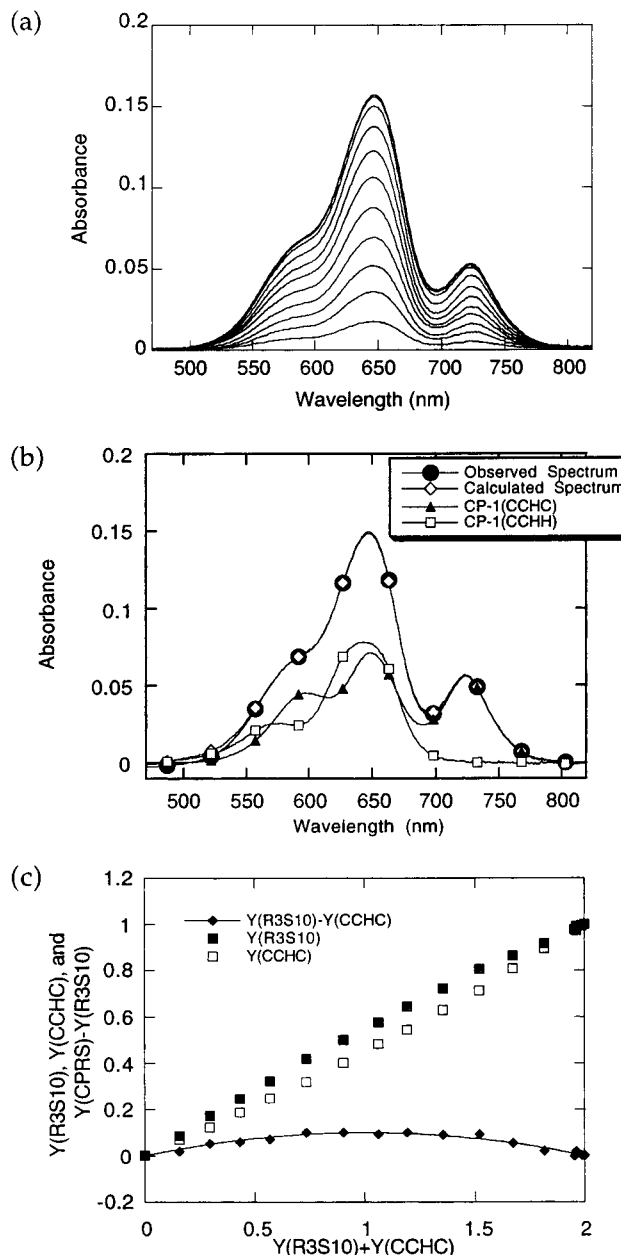


圖 3：(a) 鈷 (II) 滴定的吸收光譜，涉及等摩爾量的 CP-1(CCHH)，其中 Arg 位於 3 位，Ser 位於 10 位 (R3S10) 和 CP-1(CCHC)。 (b) 將滴定的單一譜圖解卷積為 CP-1(CCHH) 和 CP-1(CCHC) 成分。 (c) 滴定中 CP-1(CCHH) (R3S10) 和 CP-1(CCHC) 的飽和分數圖。擬合曲線是分數飽和度與各個勝肽的分數飽和度總和的差異。

Elmer Lambda 9 分光光度計，室溫 (23 $^{\circ}$ C)。

將所得吸收光譜進行解卷積，得到 CP-1(CCHH) 和 CP-1(CCHC) 各組分吸收光譜的係數。透過將這些係數除以各個勝肽的總濃度來獲得每個勝肽的飽和分數， Y_1 或 Y_2 。這些值對應於每種類型的結合了鈷的勝肽的分數。以分數飽和度之差與分數飽和度總和的形式繪製的資料產生一條曲線，可以透過表達式 (Krizek *et al.*, 1993) 擬合產生 C 值，即兩個勝肽的解離常數之比：

¹ Abbreviations: HEPES, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; the standard one-letter abbreviations are used for the amino acids; CP-1(CCHH) is used to denote the peptide with the sequence ProTyrXaa₃CysProGluCysGlyLysXaa₁₀PheSerGlnLysSerAsp-LeuVal LysHisGlnArgThrHisThrGly; CP-1(CCHC) is used to denote the peptide ProTyrLysCysProGluCysGlyLysSerPheSerGlnLysSerAsp-LeuValLysHisGlnArgThrCysThrGly.

$$Y_1 - Y_2 = \{(1 + C) - [(x - 1)^2(1 - C)^2 + 4C]^{1/2}\} / (1 - C) \quad (1)$$

其中 $x = Y_1 + Y_2$ 和 $C = K_{d1}/K_{d2} [Y_2(1 - Y_1)]/[Y_1(1 - Y_2)]$ 。

典型曲線如圖 3 所示。相對自由能的計算公式為

$$\Delta\Delta G = -RT \ln (K_{d1}/K_{d2}) / (K_{dS3S10}/K_{d2}) \quad (2)$$

其中， K_{dS3S10} 是 3 位和 10 位均含有 Ser 殘基的 CP-1(CCHH) 勝肽的解離常數， K_{d1} 是所研究的 CP-1(CCHH) 勝肽的解離常數， K_{d2} 是內標 CP-1(CCHC) 勝肽的解離常數。III G 值以給定鹽濃度下每摩爾千卡為單位計算，然後是標準差。在 0.05 M NaCl 下至少進行 5 次滴定；在其他 NaCl 濃度下對每種勝肽進行三次或更多次滴定。對於勝肽 K3S10 和 R3S10，50 mM NaCl 下的數據與 Kim 和 Berg (1993) 的數據相結合。

建立熱力學循環以將 S3S10 參考肽與具有潛在靜電相互作用殘基的雙突變肽相關聯。每對相互作用的自由能根據單突變肽觀察到的自由能變化和雙突變肽觀察到的自由能變化總和之間的差異計算。

結果

在位置 3 和 10 處使用選定的胺基酸合成勝肽，以測試各種靜電相關對的能量結果。這些位點在圖 1 中的 CP-1(CCHH) 三級結構中顯示了彼此的相對關係。位置 3 和 10 處的殘基的特定組合被設計為完成從殘基對 S3S10 開始到所研究的殘基對相互作用結束的熱力學循環。例如，為了完成研究 K3 和 E10 之間潛在鹽橋的循環，研究了四種勝肽：S3S10、K3E10、K3S10 和 S3E10。使用相同的內標 CP-1(CCHC) 對這四種勝肽中的每一種進行金屬滴定。折疊的相對自由能由下式決定

$$\Delta\Delta G = -RT \ln (K_1/K_2) \quad (3)$$

其中 K_1 是衍生自變異體勝肽的相對平衡常數， K_2 是用作常見參考勝肽的 S3S10 勝肽複合物的相對平衡常數。自由能測定在三種 NaCl 濃度下進行：0 mM、50 mM 和 100 mM。在所有情況下，樣品均含有 100 mM HEPES 緩衝液。相對摺疊自由能的 ΔG 值列於表 1。熱力學循環和推導的相互作用自由能如圖 4 所示。

討論

與其他系統觀察到的結果一致，觀察到的自由能變化相對較小。在我們的 100 mM HEPES、50 mM NaCl 自由能變化（相對於 S3S10 勝肽）的標準條件下

表 1：位置 3 和 10^a 具有各種殘基對的 CP-1(CCHH) 的 III G 值（以 kcal/mol 為單位）

peptide	0 mM	50 mM	100 mM
S3S10	0	0	0
K3S10	-0.01 ± 0.01	-0.03 ± 0.01	0.06 ± 0.01
R3S10	-0.03 ± 0.01	-0.05 ± 0.01	-0.09 ± 0.01
S3E10	0.06 ± 0.01	-0.04 ± 0.01	-0.08 ± 0.01
K3E10	0.03 ± 0.01	-0.12 ± 0.01	-0.18 ± 0.01
R3E10	-0.05 ± 0.01	-0.11 ± 0.01	-0.13 ± 0.01
S3D10	0.41 ± 0.02	0.19 ± 0.01	0.13 ± 0.01
K3D10	-0.08 ± 0.01	-0.04 ± 0.01	0.07 ± 0.01
R3D10	0.12 ± 0.01	0.03 ± 0.01	0.06 ± 0.01
R3R10	0.26 ± 0.05	0.01 ± 0.01	0.03 ± 0.01
E3E10	0.27 ± 0.03	0.08 ± 0.01	0.01 ± 0.01
K3K10	0.47 ± 0.02	0.22 ± 0.03	0.20 ± 0.02
D3D10	1.36 ± 0.53	1.06 ± 0.43	0.95 ± 0.23

^a 所用 NaCl 的濃度在每列頂部給出。也給出了估計的標準誤差；D3D10 勝肽值的較大誤差是由於當待檢查勝肽和內標肽的鈷親和力顯著不同時，與給定的分數飽和度差異相關的 ΔG 存在較大差異。

從 -0.23 kcal/mol 到 0.22 kcal/mol，但帶同電荷的勝肽 D3D10 除外，它的穩定性降低了 1.06 kcal/mol。

為了確定這些自由能變化的靜電交互作用分量，進行了兩個額外的分析。首先，在三種 NaCl 濃度下重複進行自由能測定。其次，透過使用雙突變體循環來確定相互作用自由能。在所有情況下，隨著鹽濃度從 0 增加到 100 mM，相對自由能幾乎恆定或變得接近零。當與雙突變體循環耦合時，鹽依賴性是最有用的，因為這允許隔離自由能變化的表觀靜電分量。

潛在鹽橋對的熱力學循環如圖 4a 所示，其中 NaCl 濃度和每個循環中心標註的相互作用能。雙突變循環對於第 10 位具有 D 的勝肽尤其重要，因為僅此序列變化就會在 0 mM NaCl 中引入相對較大的 0.41 kcal/mol 的不穩定性。這種失穩似乎具有相當大的靜電分量，因為隨著 NaCl 濃度的增加，失穩顯著減少。圖 5 更清楚地說明了相互作用能對 NaCl 濃度的依賴性。勝肽變體 K3D10、R3E10 和 R3D10 的相互作用能顯示隨著鹽濃度的增加單調降低穩定值。在 0 mM NaCl 中，觀察到 K3D10 勝肽的最大有利交互作用能為 -0.48 kcal/mol。由於未知原因，勝肽變體 K3E10 沒有表現出靜電效應鹽篩選的典型行為。儘管範圍僅為 0.14 kcal/mol，但隨著 NaCl 濃度的增加，該離子對的相互作用能似乎變得更加有利。

為了探討靜電排斥交互作用對勝肽穩定性的影響，研究了四種含有同電荷對 E3E10、D3D10、R3R10 和 K3K10 的勝肽。含有這些離子對的四種勝肽的穩定性明顯低於參考勝肽 S3S10，差異範圍從 R3R10 的 0.22 kcal/mol 到 D3D10 的 1.36 kcal/mol。穩定性損失隨著鹽的增加而減少。

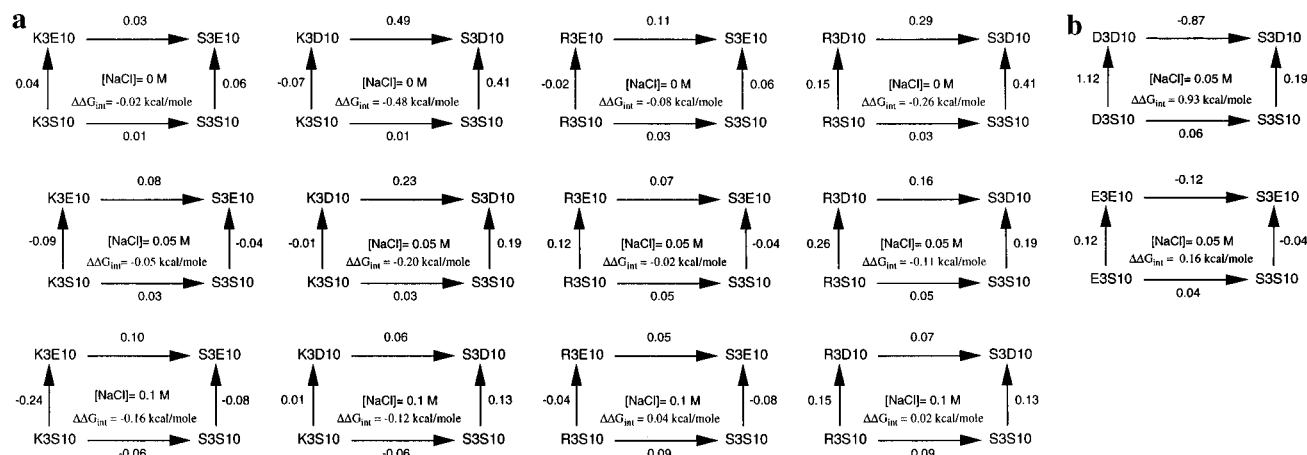


圖 4：(a) 不同 NaCl 濃度下的雙突變體循環。參考勝肽 S3S10 位於每個循環的右下角。沿箭頭的數值單位為 kcal/mol；負號表示箭頭方向的穩定性增加。循環顯示在位置 3 和 10 具有相反電荷殘基的勝肽。標準差估計為（對於每個 ΔG_{int} 值，為 0.01 kcal/mol）。(b) 循環顯示在位置 3 和 10 具有相似電荷殘基的勝肽。對於 ΔG_{int} 值，估計標準差為 (0.15 kcal/mol 和 (0.01 kcal/mol，分別為 D3D10 和 E3E10) kcal/mol。

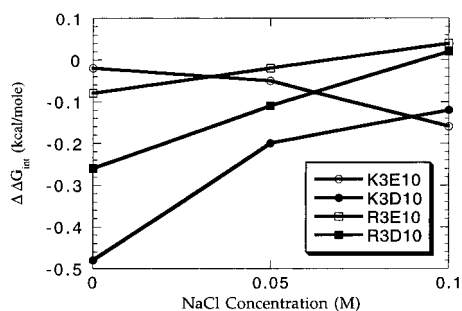


圖 5：潛在鹽橋形成勝肽的相互作用自由能對 NaCl 濃度的依賴性。

專注。對 D3D10 和 E3E10 的排斥離子對進行了進一步研究，以探索殘基之間透過雙突變體循環的相互作用能。E3E10 和 D3D10 變體在 50 mM NaCl 濃度下的熱力學循環如圖 4b 所示。D3D10 對顯示 0.93 kcal/mol 的相互作用能，其絕對值比任何有吸引力的對都大。

我們報告的鹽橋自由能值為 0.00-0.48 kcal/mol，與報告的溶劑暴露鹽橋的其他測量結果一致。Lumb 和 Kim (1995) 研究了靜電對 GCN4 亮氨酸拉鍊螺旋間鹽橋的貢獻，得出的結論是這些鹽橋最多只能為蛋白質穩定性貢獻 0.5 kcal/mol。膠原蛋白三螺旋中的其他螺旋間鹽橋也為每個鹽橋平均貢獻 0.5 kcal/mol (Vengopul *et al.*, 1994)。即使在其他蛋白質中，鹽橋的貢獻也很小。在 T4 溶菌酶中，工程鹽橋貢獻了大約 0.1-0.2 kcal/mol，其中大部分能量增加可能歸因於 E 或 D 殘基與螺旋偶極子的相互作用 (Sun *et al.*, 1991a)。蛋白質芽孢桿菌 RNA 酶含有由 D、D 和 R 組成的鹽橋三聯體。在 A 取代其中一個 D 殘基的突變體中，一個 D 和 R 鹽橋貢獻 0.22 kcal/mol，而另一個鹽橋貢獻 0.48 kcal/mol (Horovitz *et al.*, 1990)。在 R 螺旋模型研究中，Lyu 和同事 (1992) 報告了 E 和 K 鹽橋的能量貢獻為 0.5 kcal/mol。迄今只有另一項研究進行了調查。

β -片中的殘基對。Smith 和 Regan (1995) 進行的這項研究報告，涉及 E 和 R 的 β -片層上具有潛在鹽橋的勝肽比野生型更穩定 -1.20 kcal/mol，而含有 E 和 K 的勝肽則更穩定 -1.09 kcal/mol。這些值沒有透過鹽橋依賴性或雙突變體循環進行剖析。

我們觀察到的一個顯著特徵是，涉及天冬胺酸 (D) 的相互作用比與其他殘基的相互作用具有更顯著的影響，無論是對於吸引對還是排斥對。對於 R-螺旋狀中潛在的鹽橋，通常觀察到相反的情況。Merutka 和 Stellwagen (1991) 使用 R 螺旋模型研究了與本工作中介紹的相同的四個鹽橋。他們發現，當涉及相同的潛在鹽橋夥伴時，帶有 D 的勝肽比帶有 E 的勝肽更不穩定。其他研究人員也看到了類似的結果 (Huyghues-Despointes *et al.*, 1993; Marqusee & Baldwin, 1990)。

我們的觀察可以透過以下考慮來合理化。真正鹽橋的形成涉及帶電殘基的至少部分去溶劑化以及維持相互作用殘基之間的幾何關係所必需的構象限制。或者，帶電殘基可以在一定距離處相互作用，而無需去溶劑化和實質構象限制的成本。然而，這降低了靜電交互作用的幅度。一些條款看起來平衡。一般來說，我們相信我們觀察到的相互作用能是由於與 β -片建立的幾何關係的遠距離相互作用造成的，但沒有進一步的限制。這種缺乏緊密離子對形成的情況與一系列暴露的潛在鹽橋殘基的晶體學觀察結果一致 (Sun *et al.*, 1991b)。在我們的系統中，有利的相反電荷相互作用與排斥性同電荷對之間的大小相似性（當直接相互作用不太可能時）支持了這一點。觀察到涉及 D 的相互作用的較大影響是由於該殘基的短側鏈和隨之而來的構象靈活性的缺乏。因此，D 可能與 K 或 R 相互作用更緊密，而不會像與 E 那樣產生大的構象熵損失。這種效應對於 D3D10 類似電荷更為明顯。

由於側鏈短，兩個負電荷不能移動太遠。這些效應與 R-螺旋中的效應不同，因為帶有相互作用殘基的 R-碳在 β -片層中比在 R-螺旋中更靠近 1-2 Å。在 R 螺旋的情況下，D 的較短側鏈太短，無法與相關的正殘基有效地相互作用。

參考

Frankel, A. D.、Berg, J. M. 與 Pabo, C. O. (1987) *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 84, 4841-4845。Horovitz, A.、Serrano, L.、Avron, B.、Bycroft, M. 與 Fersht, A. R. (1990) *J. Mol. Biol.* 216, 1031-1044。Huyghues-Despointes, B. M.、Scholtz, J. M. 與 Baldwin, R. L. (1993) *Protein Sci.* 2, 80-85。Kim, C. A. 與 Berg, J. M. (1994) *Nature* 362, 267-270。Kim, C. A. 與 Berg, J. M. (1996) *Nat. Struct. Biol.* 3, 940-945。Krizek, B. A.、Amann, B. T.、Kilfoil, V. J.、Merkle, D. L. 與 Berg, J. M. (1991) *J. Am. Chem. Soc.* 113, 4518-4523。Krizek, B. A.、Merkle, D. L. 與 Berg, J. M. (1993) *Inorg. Chem.* 32, 937-940。

Lumb, K. J. 與 Kim, P. S. (1995) *Science* 268, 436-439。Lyu, P. C.、Gans, P. J. 與 Kallenbach, N. R. (1992) *J. Mol. Biol.* 223, 343-350。Marqusee, S. 與 Baldwin, R. L. (1987) *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 84, 8898-8902。Marqusee, S., & Baldwin, R. L. (1990) in *Protein Folding* (Gierasch, L. M., & King, J., Eds.) pp 85-94, 美國科學促進會，華盛頓特區。Merutka, G. 與 Stellwagen, E. (1991) *Biochemistry* 30, 1591-1594。帕拉加 (PaG.)、霍瓦斯 (S.J.)、艾森 (A.)、泰勒 (W.E.)、胡德 (L.)、楊 (E.T.) 和克萊維特 (R.E.) (1988) *Science* 241, 1489-1492。史密斯, C.K. 和里根, L. (1995) *Science* 270, 980-982。Sun, D.-P.、Sauer, U.、Nicholson, H. 與 Matthews, B. W. (1991a) *Biochemistry* 30, 7142-7153。Sun, D.-P.、Nicholson, H.、Baase, W. A.、Zhang, X. J.、Wozniak, J. A. 與 Matthews, B. W. (1991b) *Ciba Found. Symp.* 161, 52-62。Venugopal, M. G.、Ramshaw, J. A.、Braswell, E.、Zhu, D. 與 Brodsky, B. (1994) *Biochemistry* 33, 7948-7956。Vinson, V. K.、Amann, B. T. 與 Berg, J. M. (1996) *Proteins: Struct., Funct., Genet.* (提交出版)。BI962805I